

Automatisierte Einschätzung des Bias-Risikos in randomisiert kontrollierten Studien

Eine diagnostische Studie zur Anwendung des RobotReviewers

Julian Hirt, Jasmin Meichlinger, Petra Schumacher, Gerhard Müller



MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT
HALLE-WITTENBERG



Interessenskonflikte

Alle Autorinnen und Autoren geben an, dass keine Interessenskonflikte bestehen.

Hintergrund

- Online-Tools können Forschende bei der Durchführung systematischer Reviews unterstützen (Kohl et al., 2018)
- RobotReviewer ist ein frei verfügbares Online-Tool
- RobotReviewer ermöglicht eine automatisierte Bias Bewertung in RCTs durch maschinelles Lernen (Marshall et al., 2016)
- Die vier Bias Domänen (i) Randomisierung, (ii) verdeckte Zuteilung, (iii) Verblindung Personal/Teilnehmende, (iv) Verblindung der Datenerhebenden werden mit „low“ oder „high/unclear“ bewertet

RobotReviewer report

Abstract

Here are the results from 1 PDFs.

Risk of bias table

trial	design	n	Random sequence generation	Allocation concealment	Blinding of participants and personnel	Blinding of outcome assessment
Kamps AW, 2003	RCT	74	+	+	?	?

Characteristics of studies

Kamps AW, 2003

Population	1. METHODS Patients Patients aged 2-16 years newly referred by their general practitioners to the outpatient clinic of the Isala Klinieken (a 1100 bed district general hospital) by general practitioners for chronic persistent asthma were asked to participate in the trial.
Intervention	1. 26 If asthma control could not be achieved with fluticasone 500 mg/day for patients treated by an asthma nurse, the patient was withdrawn from the study. 2. Education session An asthma nurse conducted a detailed education session with the patient and his or her parents, discussing information about the mechanisms and triggers of the disease, use of controller and reliever medication, management of acute symptoms, when to seek medical advice, and advice on environmental avoidance. 3. 22 Patients were not eligible to enter the study if the daily dose of fluticasone propionate required to control their asthma exceeded 500 mg (or equivalent doses of beclomethasone or budesonide), if maintenance oral steroids were needed, or if they suffered from a concomitant disease that warranted follow up by a paediatrician.

Outcomes	1. Secondary outcome measures were lung function, airway hyperresponsiveness, dose of inhaled corticosteroids, use of rescue medication, absence from school, extra visits to the general practitioner, disease specific quality of life, and functional health status. 2. The main outcome measure was the percentage of symptom-free days. 3. Disease specific quality of life Disease specific QOL was measured, both for patients and their caregivers, at baseline and 6 and 12 months after the start of the study.
----------	--

Bias	Judgement	Support for judgement
Random sequence generation	low	1. Randomisation was performed using random number tables. 2. Randomisation Patients were randomly assigned to follow up by either a paediatrician or an asthma nurse. 3. At the next visit after 1 month, asthma control was achieved and the dose of fluticasone tapered off to 500 mg/day.
Allocation concealment	low	1. Randomisation Patients were randomly assigned to follow up by either a paediatrician or an asthma nurse. 2. Randomisation was performed using random number tables. 3. At the next visit after 1 month, asthma control was achieved and the dose of fluticasone tapered off to 500 mg/day.
Blinding of participants and personnel	high/unclear	1. The study was powered as a comparative trial, not as an equivalence study. 2. Only one patient, 16 years of age and followed up by an asthma nurse, was prescribed 1000 mg/day after the initial assessment by the paediatrician. 3. 26 If asthma control could not be achieved with fluticasone 500 mg/day for patients treated by an asthma nurse, the patient was withdrawn from the study.
Blinding of outcome assessment	high/unclear	1. In all children allergy to common inhalant allergens was assessed by radioallergosorbent test (RAST) or skin prick test unless this had been performed in the 6 months before inclusion in the study. 2. Information about asthma related absence from school (patients >4 years) and extra visits to the general practitioner because of respiratory symptoms was also obtained from the patient's diary and double checked at each follow up visit. 3. From the diary, median symptom scores, mean percentage of symptom-free days, and percentage of rescue medication-free days were calculated for each patient and extrapolated over each follow up period.

Hintergrund

RobotReviewer und menschliche Beurteilung zu verschiedenen Gesundheitsthemen (n=1.180) (Gates et al. 2018)

Domäne	Sensitivität (KI 95%)	Spezifität (KI 95%)
Randomisierung	0,76 (0,72; 0,80)	0,72 (0,68; 0,75)
Verdeckte Zuteilung	0,64 (0,58; 0,69)	0,82 (0,79; 0,85)
Verblindung Personal/Teilnehmende	0,47 (0,42; 0,52)	0,90 (0,87; 0,92)
Verblindung Datenerhebende	0,28 (0,25; 0,32)	0,82 (0,78; 0,85)

Ziel

Untersuchung der Interrater-Reliabilität und prognostischen Validität des RobotReviewers in pflegerelevanten RCTs

Methode

Studiendesign: Diagnosestudie

Indextest: Bias Risiko Einschätzung von pflegerelevanten RCTs via RobotReviewer

Referenztest: Bias Risiko Einschätzung von pflegerelevanten RCTs berichtet in Cochrane Reviews

Einschlusskriterien:

RCTs aus Cochrane Reviews mit Nurs* im Titel

Elektronische Verfügbarkeit des Volltextes der eingeschlossenen englischsprachigen RCTs

Datenextraktion: zwei unabhängige Teams

Datenanalyse:

- Interrater-Reliabilität: Cohen's Kappa, %-Übereinstimmung
- Sensitivität: Übereinstimmung low risk
- Spezifität: Übereinstimmung high/unclear risk
- Positiver & negativer prädiktiver Wert

Methode

Studiendesign: Diagnosestudie

Indextest: Bias Risiko Einschätzung von pflegerelevanten RCTs via RobotReviewer

Referenztest: Bias Risiko Einschätzung von pflegerelevanten RCTs berichtet in Cochrane Reviews

Einschlusskriterien:

RCTs aus Cochrane Reviews mit Nurs* im Titel

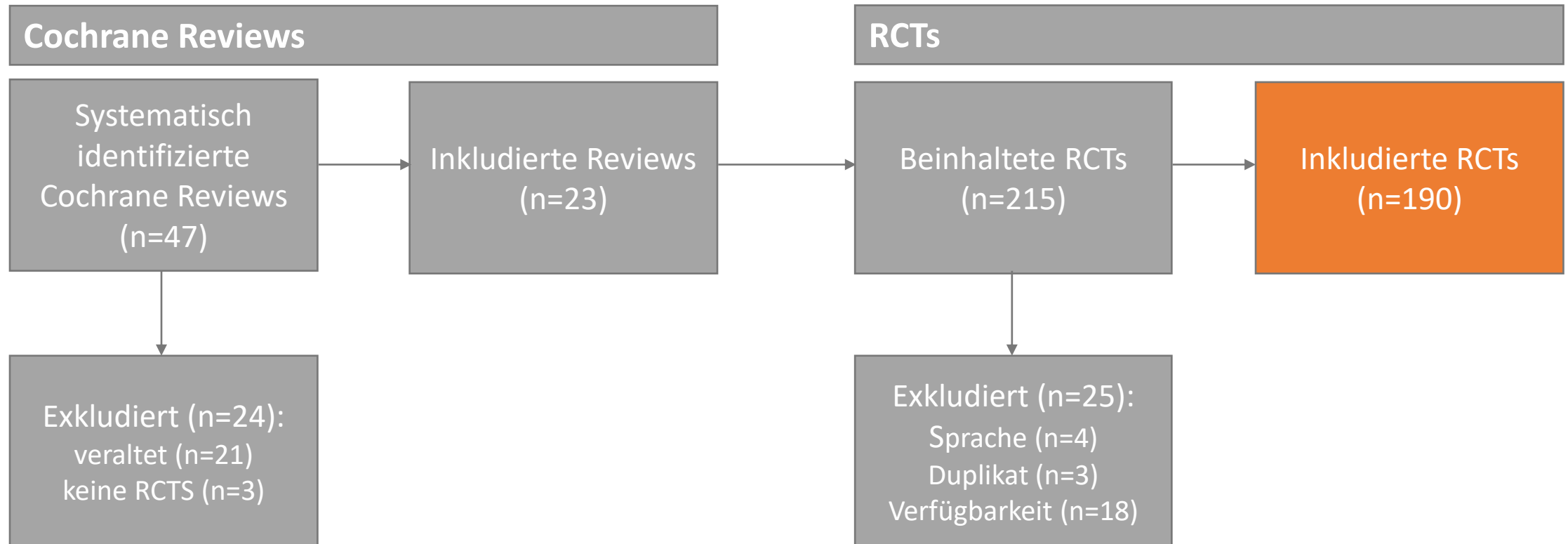
Elektronische Verfügbarkeit des Volltextes der eingeschlossenen englischsprachigen RCTs

Datenextraktion: zwei unabhängige Teams

Datenanalyse:

- Interrater-Reliabilität: Cohen's Kappa, %-Übereinstimmung
- Sensitivität: Übereinstimmung low risk
- Spezifität: Übereinstimmung high/unclear risk
- Positiver & negativer prädiktiver Wert

Ergebnisse



Ergebnisse

- Cochrane Reviews
 - n=23
 - Jahre 2000-2018
- RCTs
 - n=190
 - Jahre 1959-2016

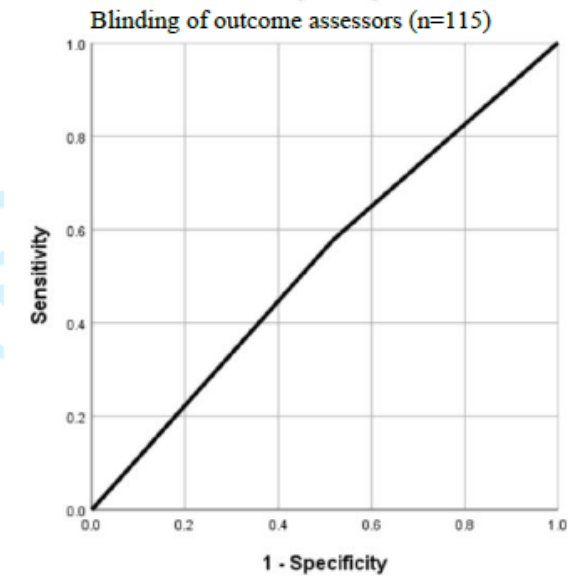
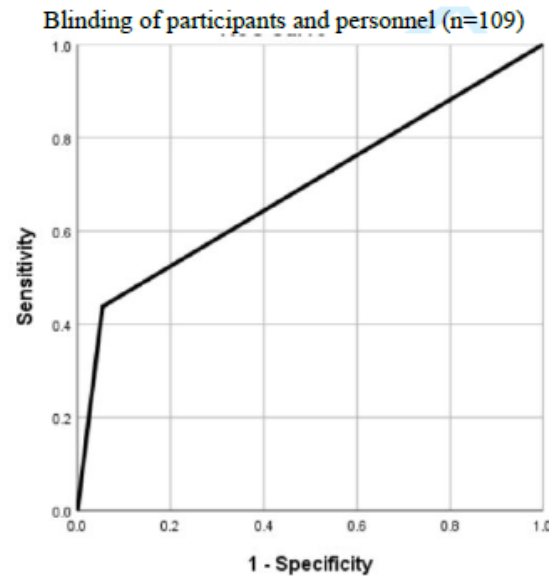
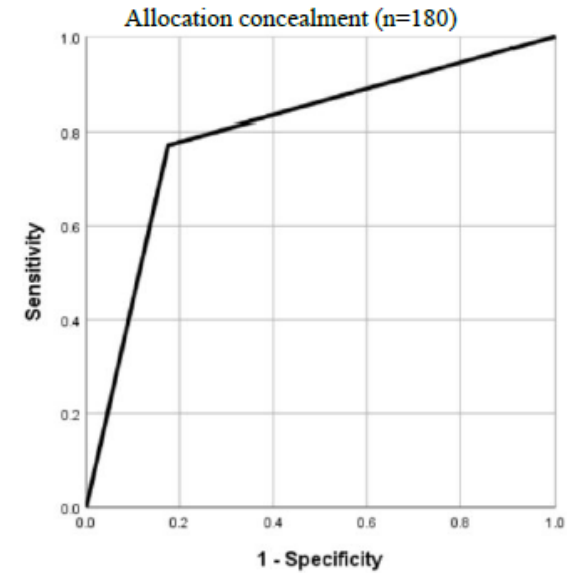
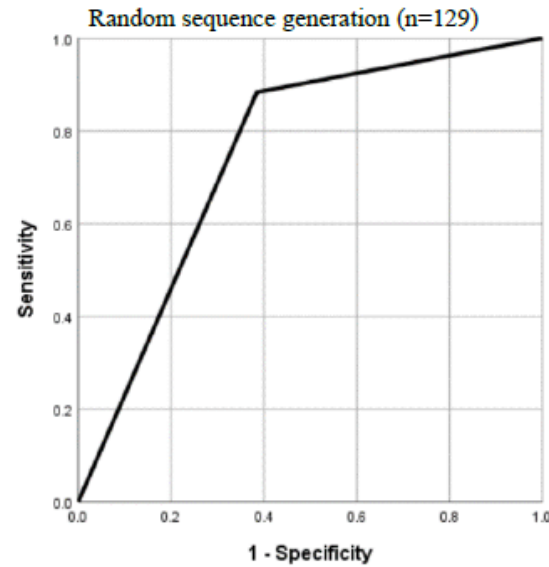
Ergebnisse

Prognostische Validität

Domäne (n)	Sensitivität (KI 95%)	Spezifität (KI 95%)
Randomisierung (129)	0,88 (0,81; 0,95)	0,62 (0,48; 0,75)
Verdeckte Zuteilung (180)	0,77 (0,68; 0,86)	0,82 (0,75; 0,90)
Verblindung Personal/Teilnehmende (109)	0,44 (0,19; 0,68)	0,95 (0,90; 0,99)
Verblindung Datenerhebende (115)	0,58 (0,39; 0,77)	0,48 (0,38; 0,59)

Ergebnisse

ROC-Kurven



Diskussion

- **Erste Validierungsstudie** zur Leistung von RobotReviewer in pflegerelevanten RCT
- **Angemessene Sensitivität** für die Erkennung eines geringen Risikos für Selektionsbias
- Die **Leistung** von RobotReviewer könnte **bei gut berichteten RCTs besser** sein
- **Einheitliche Formulierungen** in RCTs könnten die **Leistung** von RobotReviewer **erhöhen**
- **Vergleich** zu den Resultaten von Gates et al. (2018) **limitiert**

Schlussfolgerungen

- RobotReviewer ist **hilfreich zur Einschätzung** des Bias Risikos in pflegerelevanten RCTs
- RobotReviewer unterstützt menschliche Beurteilung, aber **ersetzt diese nicht**
- **Zukünftiger Einsatz** des RobotReviewers **möglicherweise beschränkt**, da fundamentale Änderungen bei der Bias-Risiko-Einschätzung nach Cochrane (RoB 2.0)

Informationen und Kontakt

Hauptpublikation: <https://doi.org/10.1111/jnu.12628>

Weitere Veröffentlichungen: <https://bit.ly/38BpU6m>

Kontakt: julian.hirt@ost.ch